

Teorema de Picard para funciones enteras que omiten dos puntos

Teorema 1 (Picard). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ que omita dos puntos. Entonces, f es constante.*

Demostración: Podemos suponer sin pérdida de generalidad que f omita $\{0, 1\}$, ya que si f omita dos puntos cualesquiera $a, b \in \mathbb{C}$, entonces la función $z \mapsto \frac{f(z)-a}{b-a}$ es entera y omita los puntos 0 y 1. Si probamos que es constante, entonces f también lo es.

Como $\mathbb{C}$ es simplemente conexo y f no se anula en $\mathbb{C}$, por el teo-fn-holomorfa-dominio-simplemente-conexo no anula imp-exp-potencia/teorema 1, $\exists g \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $f(z) = e^{2\pi i g(z)}$ para cada $z \in \mathbb{C}$. Además, como f no toma el valor 1, se tiene que $g(z) \notin \mathbb{Z}$ para cada $z \in \mathbb{C}$, es decir, $g(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$.

Como g en particular omita el 0, por el teo-fn-holomorfa-dominio-simplemente-conexo-no-anula-imp-exp-potencia/teorema 1, $\exists h \in \mathcal{H}(\mathbb{C}) : \forall z \in \mathbb{C} : g(z) = e^{h(z)}$. Además, como g omita a los enteros, para cada $j \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ se tiene que

- Si $j \geq 1$, h omita $\{\ln j + 2\pi i m : m \in \mathbb{Z}\}$.
- Si $j \leq -1$, h omita $\{\ln |j| + \pi i + 2\pi i m : m \in \mathbb{Z}\}$.

Sin embargo, no podemos aplicar el teo-entre-liouville-picard/teorema 1 a h porque no tenemos puntos que h omita en el semiplano izquierdo, luego el radio interno del dominio que contiene a la imagen podría ser infinito. Para solucionar esto, necesitaríamos que g omitiera también una sucesión de puntos que se acercan a 0.

Como g omita $\{-1, 1\} \subset \mathbb{Z}$, se tiene que $g^2 - 1 = (g - 1)(g + 1)$ no se anula en $\mathbb{C}$. Como además $\mathbb{C}$ es simplemente conexo, por el punto (teo-fn-holomorfa-dominio-simplemente-conexo-no-anula-imp-exp-potencia/teorema 1, del teo-fn-holomorfa-dominio-simplemente-conexo-no-anula-imp-exp-potencia/teorema 1, existe $q \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $g^2 - 1 = q^2$. Entonces, si consideramos $G := g + q$, se obtiene que

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(G + \frac{1}{G} \right) &= \frac{1}{2} \left(g + q + \frac{1}{g + q} \right) = \frac{1}{2} \left(g + q + \frac{g - q}{(g + q)(g - q)} \right) = \frac{1}{2} \left(g + q + \frac{g - q}{g^2 - q^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(g + q + \frac{g - q}{g^2 - (g^2 - 1)} \right) = \frac{1}{2} (g + q + g - q) = \frac{1}{2} (2g) = g. \end{aligned}$$

Por tanto, si definimos $\forall n \geq 1 : a_n := n + \sqrt{n^2 - 1}$ y $b_n := n - \sqrt{n^2 - 1}$, tenemos que G

omite $\{a_n\}_{n \geq 1} \cup \{b_n\}_{n \geq 1}$, donde además $(b_n)_{n \geq 1}$ es una sucesión de puntos que tiende a 0.

Como G no se anula en $\mathbb{C}$, por el **teo-fn-holomorfa-dominio-simplemente-conexo-no-anula-imp-exp**
 $\exists k \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $\forall z \in \mathbb{C} : G(z) = e^{k(z)}$. Entonces, además, k omite el conjunto

$$E := \{\ln a_n + 2\pi im : n \geq 1, m \in \mathbb{Z}\} \cup \{\ln b_n + 2\pi im : n \geq 1, m \in \mathbb{Z}\}.$$

Entonces, se tiene que $R(\mathbb{C} \setminus E) < +\infty$ y, por el **teo-entre-liouville-picard**/teorema 1, k es constante, lo que implica que h , G , g y f también lo son. ■